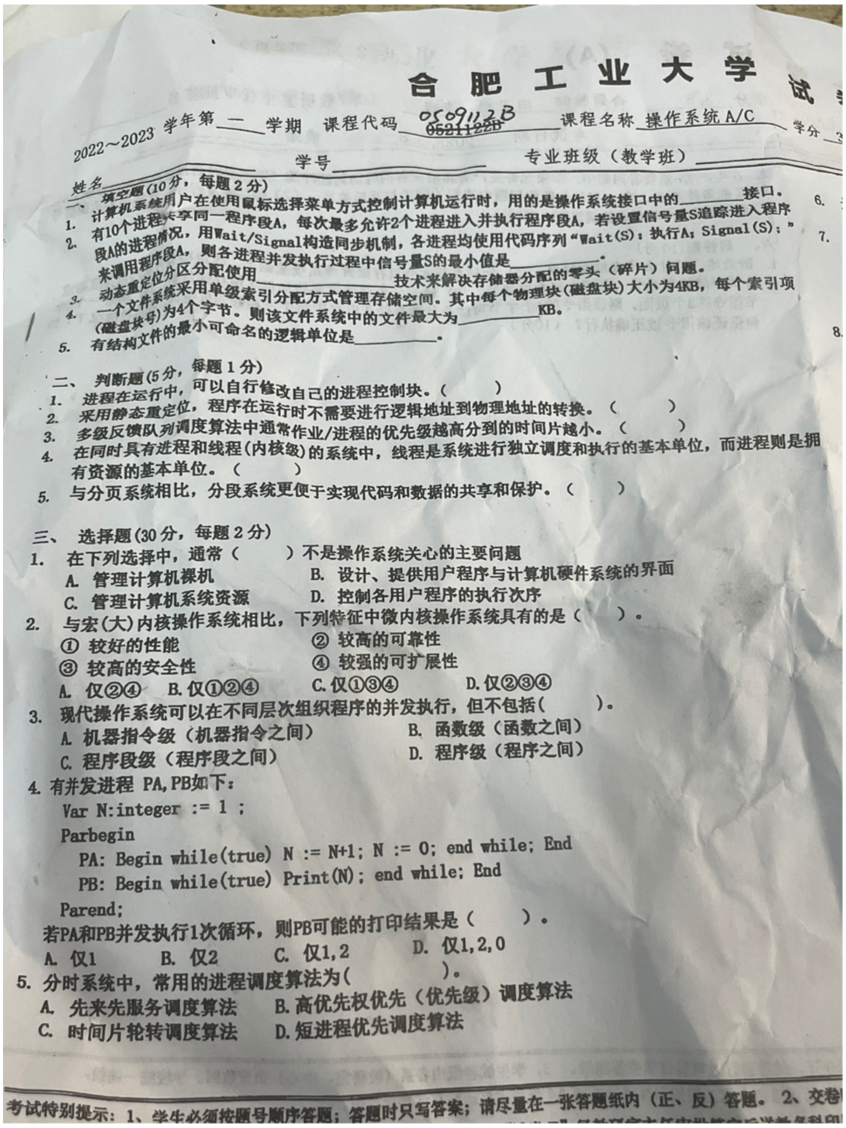


合肥工业大学试

2022～2023 学年第 一 学期 课程代码 0509112B ~~0521122B~~ 课程名称 操作系统 A/C 学分 3

姓名＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿

一、填空题(10分，每题2分)

1. 计算机系统用户在使用鼠标选择菜单方式控制计算机运行时，用的是操作系统接口中的＿＿＿＿接口。
2. 有10个进程共享同一程序段A，每次最多允许2个进程进入并执行程序段A，若设置信号量S追踪进入程序段A的进程情况，用Wait/Signal构造同步机制，各进程均使用代码序列“Wait(S)；执行A；Signal(S)；”来调用程序段A，则各进程并发执行过程中信号量S的最小值是＿＿＿＿。
3. 动态重定位分区分配使用＿＿＿＿＿＿技术来解决存储器分配的零头（碎片）问题。
4. 一个文件系统采用单级索引分配方式管理存储空间。其中每个物理块(磁盘块)大小为4KB，每个索引项(磁盘块号)为4个字节。则该文件系统中的文件最大为＿＿＿＿KB。
5. 有结构文件的最小可命名的逻辑单位是＿＿＿＿。

二、判断题(5分，每题1分)

1. 进程在运行中，可以自行修改自己的进程控制块。（ ）
2. 采用静态重定位，程序在运行时不需要进行逻辑地址到物理地址的转换。（ ）
3. 多级反馈队列调度算法中通常作业/进程的优先级越高分到的时间片越小。（ ）
4. 在同时具有进程和线程(内核级)的系统中，线程是系统进行独立调度和执行的基本单位，而进程则是拥有资源的基本单位。（ ）
5. 与分页系统相比，分段系统更便于实现代码和数据的共享和保护。（ ）

三、选择题(30分，每题2分)

1. 在下列选择中，通常（ ）不是操作系统关心的主要问题
   A. 管理计算机裸机　　B. 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面
   C. 管理计算机系统资源　　D. 控制各用户程序的执行次序
2. 与宏(大)内核操作系统相比，下列特征中微内核操作系统具有的是（ ）。
   ① 较好的性能　　② 较高的可靠性
   ③ 较高的安全性　　④ 较强的可扩展性
   A. 仅②④　　B. 仅①②④　　C. 仅①③④　　D. 仅②③④
3. 现代操作系统可以在不同层次组织程序的并发执行，但不包括（ ）。
   A. 机器指令级（机器指令之间）　　B. 函数级（函数之间）
   C. 程序段级（程序段之间）　　D. 程序级（程序之间）
4. 有并发进程 PA,PB如下：

```
Var N:integer := 1 ;
Parbegin
  PA: Begin while(true) N := N+1; N := 0; end while; End
  PB: Begin while(true) Print(N); end while; End
Parend;
```

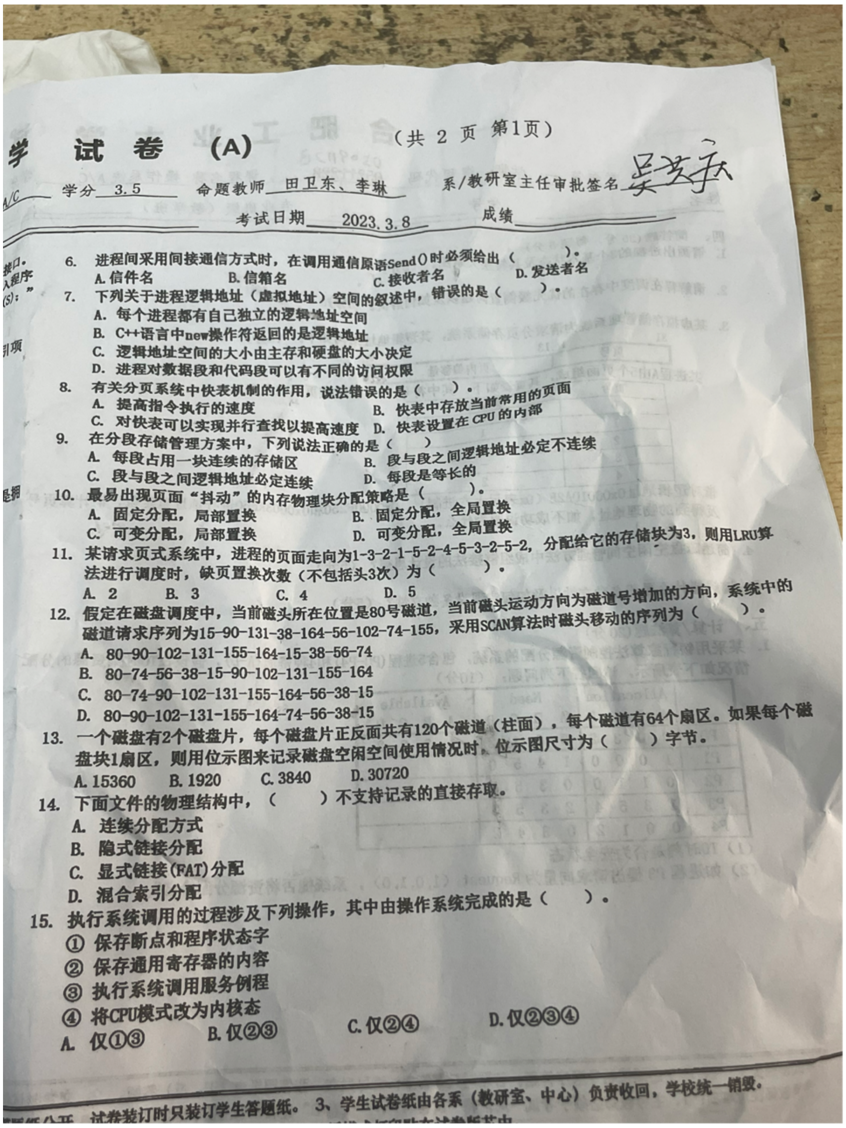
   若PA和PB并发执行1次循环，则PB可能的打印结果是（ ）。
   A. 仅1　　B. 仅2　　C. 仅1,2　　D. 仅1,2,0
5. 分时系统中，常用的进程调度算法为（ ）。
   A. 先来先服务调度算法　　B. 高优先权优先（优先级）调度算法
   C. 时间片轮转调度算法　　D. 短进程优先调度算法

6.

7.

8.

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷



学试卷（A）

（共 2 页 第1页）

A/C　学分 3.5　命题教师 田卫东、李琳　系/教研室主任审批签名

考试日期 2023.3.8　成绩

接口。
入程序
(S)：”
引项
题拥

6. 进程间采用间接通信方式时，在调用通信原语Send()时必须给出（　　）。
A. 信件名　B. 信箱名　C. 接收者名　D. 发送者名

7. 下列关于进程逻辑地址（虚拟地址）空间的叙述中，错误的是（　　）。
A. 每个进程都有自己独立的逻辑地址空间
B. C++语言中new操作符返回的是逻辑地址
C. 逻辑地址空间的大小由主存和硬盘的大小决定
D. 进程对数据段和代码段可以有不同的访问权限

8. 有关分页系统中快表机制的作用，说法错误的是（　　）。
A. 提高指令执行的速度　B. 快表中存放当前常用的页面
C. 对快表可以实现并行查找以提高速度　D. 快表设置在 CPU 的内部

9. 在分段存储管理方案中，下列说法正确的是（　　）
A. 每段占用一块连续的存储区　B. 段与段之间逻辑地址必定不连续
C. 段与段之间逻辑地址必定连续　D. 每段是等长的

10. 最易出现页面“抖动”的内存物理块分配策略是（　　）。
A. 固定分配，局部置换　B. 固定分配，全局置换
C. 可变分配，局部置换　D. 可变分配，全局置换

11. 某请求页式系统中，进程的页面走向为1-3-2-1-5-2-4-5-3-2-5-2，分配给它的存储块为3，则用LRU算法进行调度时，缺页置换次数（不包括头3次）为（　　）。
A. 2　B. 3　C. 4　D. 5

12. 假定在磁盘调度中，当前磁头所在位置是80号磁道，当前磁头运动方向为磁道号增加的方向，系统中的磁道请求序列为15-90-131-38-164-56-102-74-155，采用SCAN算法时磁头移动的序列为（　　）。
A. 80-90-102-131-155-164-15-38-56-74
B. 80-74-56-38-15-90-102-131-155-164
C. 80-74-90-102-131-155-164-56-38-15
D. 80-90-102-131-155-164-74-56-38-15

13. 一个磁盘有2个磁盘片，每个磁盘片正反面共有120个磁道（柱面），每个磁道有64个扇区。如果每个磁盘块1扇区，则用位示图来记录磁盘空闲空间使用情况时，位示图尺寸为（　　）字节。
A. 15360　B. 1920　C. 3840　D. 30720

14. 下面文件的物理结构中，（　　）不支持记录的直接存取。
A. 连续分配方式
B. 隐式链接分配
C. 显式链接(FAT)分配
D. 混合索引分配

15. 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（　　）。
① 保存断点和程序状态字
② 保存通用寄存器的内容
③ 执行系统调用服务例程
④ 将CPU模式改为内核态
A. 仅①③　B. 仅②③　C. 仅②④　D. 仅②③④

3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。

合 肥 工 业 大 学 试

2022～2023 学年第 一 学期 课程代码 ~~0521122B~~ 0509112B 课程名称 操作系统 A/C 学分

姓名 学号 专业班级（教学班）

四、 简答题(25 分，每题 5 分)

1. 请画出进程的3个基本状态及其转换关系图。（5分）

2. 请解释在调度中存在的优先级倒置问题以及如何解决。（5分）

3. 某虚拟存储管理系统为请求分页存储系统，其逻辑地址结构如下：（5分）

31 … 14	13 … 0
页号	页内偏移量

某进程A由5个页面组成，其页表如下，其中符号“–”表示该页不在主存。

页号	页框号
0	6
1	1
2	–
3	–
4	2

请对逻辑地址0x00010A2E（0x表示十六进制）、0x0000F250和0x0003AF60进行地址重定位，请计算页号及得到的物理地址，如不成功说明为什么。

4. 简述磁盘空闲空间管理方法中成组链接法的设计思想？（5分）

5. 请解释什么是设备独立性以及如何实现设备独立性？（5分）

五、 计算/算法题(20 分)

1. 某采用银行家算法控制资源分配的系统，包含5进程(P0-P4)和4种资源(A-D)，假设在T0时刻资源的分配情况如下表所示，请回答下列问题：（10分）

	Allocation				Need				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	3	2	0	0	1	2	1	3	2	2
P1	1	0	0	0	1	4	5	0				
P2	0	1	1	0	0	3	5	5				
P3	1	3	5	4	2	3	5	3				
P4	0	0	1	2	0	3	4	2				

（1）T0时刻是否为安全状态

（2）如进程 P3 提出请求向量为 $Request_3$（1,0,1,0），系统能否将资源分配给它？

2. 在

其

量

六、

1.

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。

学试卷 (A)

C____ 学分 3.5 命题教师 田卫东、李琳 系/教研室主任审批签名________

考试日期 2023.3.8 成绩________

2. 在生产者-消费者问题中，如果允许生产者和消费者同时访问缓冲池（不能同时访问缓冲池相同位置），其他条件不变。请：（1）分析此问题中进程的同步与互斥关系；（2）编写并发程序，并使用记录型信号量机制Wait/Signal协调进程。(10分)

六、 问答题(10 分)

1. 请论述:(1)什么是虚拟存储器；(2) 如何在基本分页存储管理系统基础上，改进硬软件机制以实现请求分页存储管理系统（页式虚拟存储器）；(3) 请求分页存储管系统如何实现存储保护；(4) 如果一个4字节指令跨2个页面，则该指令的4个字节可能会分散存储在内存中两个不相邻的页框内，在这种情况下，如何保证该指令被正确执行？（10分）

页号

配